

VEELO

Curtain Visualizer – Product Requirements Document MVP

מסמך עבודה פנימי | Version 1.1

מטרת המסמך

מסמך זה מגדיר את דרישות ה-MVP לאפליקציית סימולטור ווילונות. הוא מיועד לשלושה קהלים:

- **Dev:** feature מפתח – הגדרה טכנית מדויקת של כל
- **Inv:** ותוכנית העבודה value proposition-משקיע – הבנת ה
- **PM:** ועדיפויות scope מוצר – אמת מידה להחלטות

1. סיכום מנהלים

המאפשרת לקוחות של חנויות ווילונות לראות כיצד Web + Mobile היא אפליקציית Curtain Visualizer "ייראה ווילון נבחר בחדרם, לפני הרכישה – באמצעות סימולציה ויזואלית על גבי תמונה שלהם

ה-Value Proposition

עבור הקונה	חוויית קנייה ויזואלית בלי לעזוב את הבית. ביטחון בהחלטה לפני הוצאה כספית.
עבור המוכר	כלי מכירה ייחודי, הפחתת החזרות, שיחה יזומה עם הלקוח.
יתרון תחרותי	שוק הווילונות בישראל פועל עדיין ב-offline. זו כניסה דיגיטלית ראשונה.

מוקד ה-MVP

להוכיח שהסימולציה הויזואלית עובדת ומרשימה.

שום דבר אחר לא רלוונטי אם הרנדר לא נראה טוב.

2. היקף ה-MVP – מה כן ומה לא

2.1 כלול ב-MVP

קטלוג 5 בדים סטטי	חובה	3 ימים	ידני, ללא CMS
הגדרת מידות ידנית	חובה	2 ימים	הקלדה – אין AR
ווילון קפלים בלבד	חובה	2 ימים	סוג אחד
העלאת תמונת חדר	חובה	1 יום	מובייל + דסקטופ
AI (Image Gen) סימולציה	חובה	2 שבועות	הלב של המוצר
חישוב עלות מקוצר	חובה	2 ימים	הצגה בלבד

UI + בעברית RTL	חובה	מוטמע	
Responsive Web + PWA	חובה	מוטמע	

2.2 לא ב-MVP (גרסה +2)

- מידות אוטומטיות דרך מצלמה / LiDAR / AR
- סוגי ווילונות נוספים: השחלה, רומאי, גלילה, זברה
- מערכת תשלומים ו-token
- תכנית תפירה ותלייה אוטומטית
- ניהול קטלוג אדמין (CMS)
- צ'אט קונה-מוכר
- שליחת מייל אוטומטי
- מגבלת סימולציות חנימיות

3. User Flows – משתמש

3.1 מסלול הקונה (B2C)

שלב	תיאור
1 – פתיחה	הקונה נכנס לאפליקציה. מוצג לו מסך ברוכים הבאים עם הנחיות קצרות.
2 – בחירת בד	גלריית 5 בדים. לחיצה = כרטיס עם פרטים מלאים: תמונת טקסטורה, אטימות, מחיר ל-מ"ר.
3 – הגדרת ווילון	בחירת סוג (קפלים בלבד ב-MVP). הזנת גובה + רוחב חלון. המערכת מחשבת אוטומטית: רוחב בד = רוחב × 3, פאדינג + 50 ס"מ.
4 – העלאת תמונה	תמונת החדר / החלון שלהם. מובייל: ישיר מהמצלמה. דסקטופ: גרור + שחרר.
5 – סימולציה	לחצן "הצג ווילון". קריאה ל-AI. טעינה עם animation. הצגת תוצאה.
6 – חישוב עלות	תחת התמונה: כמות מ"ר + מחיר ל-מ"ר + סה"כ משוער.
7 – שיתוף / שמירה	שמירת תמונת הסימולציה. שיתוף ב-WhatsApp (לינק עמוק).

3.2 מסלול המוכר (B2B) – Demo Mode

ב-MVP, המוכר משתמש באותה אפליקציה כ"Demo Mode" – הוא יכול להציג ללקוח שנמצא מולו בחנות. אין login נפרד ב-MVP.

החלטת עיצוב: Demo Mode vs. Admin Panel

ב-MVP, המוכר אינו צריך login נפרד. הערך לו הוא שהוא יכול להראות ללקוח את הסימולציה בזמן אמת. Admin Panel מלא יגיע בגרסה 1.1.

4. מודל הנתונים

4.1 קטלוג בדים

כל בד מכיל את השדות הבאים (JSON Schema מינימלי):

```
{
  "id": "fabric_linen_natural",
  "name": "פשתן טבעי",
  "feel": "linen",
  "texture_image_url": "/fabrics/linen_natural.jpg",
  "scale_ratio": 0.65,
  "roll_width_cm": 300,
  "opacity": 75,
  "price_per_meter": 85,
  "currency": "ILS"
}
```

4.2 הגדרת וילון – קפלים

שדה	ערכים / הגדרה
curtain_type	pleated (MVP-קבוע ב)
window_width_cm	מספר – הקלדת משתמש
window_height_cm	מספר – הקלדת משתמש
ceiling_distance_cm	מרחק מהתקרה למוט (ברירת מחדל: 10 ס"מ)
floor_distance_cm	מרחק מהרצפה (ברירת מחדל: 2 ס"מ)
fabric_width_multiplier	3 (קפלים = פי 3 מרוחב החלון)
padding_cm	50 ס"מ סה"כ (25+25 לכל צד)
track_type	1 מתוך 6 אופציות (תמונה לכל אחת)
panels	1 או 2 כנפיים
final_fabric_width_cm	חישוב: (window_width + padding) × 3
final_fabric_height_cm	חישוב: window_height + ceiling_dist + floor_dist

5. מנוע הסימולציה – הלב הטכני

⚡ זהו ה-make-or-break feature של המוצר כולו

אם הסימולציה לא נראית מספיק טוב – המוצר לא ימכור. כל שאר הפיצ'רים משניים לזה.

5.1 גישות מימוש – ניתוח

AI Image Generation (DALL-E 3 / SD)	תוצאה ויזואלית מרשימה	פחות דיוק פיזי, ~\$0.04/render	✓ הדגמה MVP
Canvas/CSS Overlay	דיוק גאומטרי מלא, חינם	נראה "טכני", לא "magical"	גרסה +2
Hybrid: Canvas + AI finish	מדויק + יפה	מורכבות גבוהה	גרסה 1.1

5.2 Prompt Engineering – המלצה ל-MVP

- הפרומפט לשליחה ל-Image Generation API צריך לכלול:
- תיאור הסצנה: "a photo of a room with [curtain_type] curtains"
 - תיאור הבד: texture, feel, opacity, color
 - מימדים יחסיים: curtain covers X% of wall height
 - סגנון: "realistic interior photography, natural lighting"
 - Negative prompt: "cartoon, illustration, pattern mismatch"

API לכל קריאת Input:

קלט	תיאור
room_image	תמונת המשתמש (base64 / URL)
fabric_texture_url	תמונת הבד מהקטלוג
curtain_params	עם כל פרמטרי הווילון JSON
room_dimensions	רוחב + גובה קיר (משוערים מהתמונה)
output_style	"realistic photo, high quality, 4K"

6. ארכיטקטורה טכנית מוצעת

6.1 MVP-מומלץ ל Stack

שכבה	טכנולוגיה
Frontend	Next.js 14 (App Router) – Web + PWA
Mobile	אותו Next.js כ-React Native + PWA בגרסה 2
Backend / API	Next.js API Routes (serverless)
AI Rendering	OpenAI GPT-Image-1 עם image input, או Replicate/Stable Diffusion
Storage	Vercel Blob / Cloudinary לתמונות
Database	אין ב-JSON – MVP סטטי לקטלוג
Deployment	Vercel (zero-config, מהיר)
RTL / Hebrew	Tailwind CSS עם dir='rtl'

6.2 ארכיטקטורת קריאת AI

User → Upload Image → Next.js API Route → OpenAI API → Return Rendered Image → Display
זמן תגובה משוער: 8-15 שניות. חובה להציג loading state מרשים.

7. עקרונות UX

7.1 ממשק בעברית – כללים

- כל הטקסט בעברית. RTL גמור.
- פונט ראשי: Heebo או Google Assistant (Google Fonts, עברית + לטינית).
- כפתורים: פשוטים, גדולים, נגישים גם ב-mobile.
- מינימום צעדים: מתמונה לסימולציה – לא יותר מ-4 לחיצות.

קריטי – 7.2 Loading State

8-15 שניות של המתנה הן הזדמנות, לא בעיה. המשתמש צריך לחוש שמשהו מרשים קורה.

- אנימציות בד שנמתח על חלון
- טקסט: "מחשב את הווילון המושלם שלך..."
- "עם שלבים: "מנתח את החדר ← מתאים את הבד ← מרכיב את הסימולציה Progress bar"

7.3 מסכי מפתח

מסך	תיאור
Home	מסך ברוכים הבאים עם CTA ברור: "התחל סימולציה"
Fabric Picker	גריד 2 עמודות. כל כרטיס: תמונה, שם, מחיר. לחיצה = modal עם פרטים.
Dimensions	טופס פשוט. אינפוגרפיק קטן שמסביר מה למדוד ואיפה.
Upload	mobile-לחצן "צלם עכשיו" ב + Drag & drop.
Simulation	תמונה מקורית → חץ → תמונה עם ווילון. חישוב מחיר מתחת.
Result Share	כפתורי שיתוף. שמירה לגלריה.

8. חישוב עלות

8.1 לוגיקת החישוב

נוסחת חישוב מ"ר בד:

```
fabric_height = window_height + ceiling_distance + floor_distance
fabric_width = (window_width + padding_total) * 3 [קפלים]
total_sqm = (fabric_height * fabric_width) / 10000
total_price = total_sqm * fabric_price_per_meter
```

8.2 תצוגת העלות

- הצגה: "לפי חישוב מקוצר, ווילון זה ידרוש כ-X מ"ר בד"
- מחיר: "עלות משוערת: Y ש"ח-X" (טווח ±10%)
- disclaimer: "מחיר סופי נקבע עם בעל החנות"
- ב-MVP: אין תשלום. רק הצגת מחיר.

9. תוכנית עבודה – Milestones

M1 – Foundation	Setup: Next.js, RTL, Tailwind, deploy ל-Vercel	1	אתר חי עם דף ריק
M2 – Catalog	קטלוג 5 בדים, UI בחירה, כרטיסי מידע	2	ניתן לבחור בד
M3 – Dimensions	טופס מידות + לוגיקת חישוב ווילון	2	חישוב עלות עובד
M4 – Upload	העלאת תמונה, preview, validation	3	תמונה מוצגת
M5 – AI Core	שילוב AI API, prompt engineering, loading state	3–4	סימולציה עובדת
M6 – Polish	UI final, mobile optimization, share feature	5	מוכן להדגמה

הערת ניהול פרויקט:
כבר בשבוע 1–2, במקביל AI rendering של ה proof-of-concept הגדול ביותר. מומלץ להתחיל ב risk-הוא ה M5 לא נותן תוצאות מספקות – צריך לדעת מוקדם AI-אם ה M1.

10. שאלות פתוחות לפני פיתוח

שאלה	סטטוס
איזה AI model לרנדור? (DALL-E 3 / Stable Diffusion / אחר)	● DALL-E 3 ו-Stable Diffusion – לבדוק את שניהם ולבחור לפי איכות
מה ה-budget לעלות AI לסימולציה?	● יעד > 0.10\$ – DALL-E 3 עולה ~0.15\$, SD עולה ~0.007\$. להחליט לאחר בדיקה
מי מכין תמונות טקסטורה ל-5 הבדים?	● בבדיקה – נדרשות 5 תמונות בד באיכות גבוהה לפני M2
מה שם המוצר / הדומיין?	● Veelo – לבדוק זמינות – veelo.app / getveelo.com
האם ה-MVP מיועד גם לאנגלית?	● לא – עברית בלבד
מי מפתח את ה-MVP?	● המייסד בעצמו באמצעות Claude Code / Cursor
מה ה-KPI להצלחת הדגמה?	● משתמש מבצע לפחות 3 סימולציות בסשן אחד

מסמך זה נוצר כחלק מתהליך תכנון מוצר. גרסה 1.0 – לצורך הדגמה ופיתוח.